

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド34枚) 全64問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

8.循環器part2	34枚	64問
------------	-----	-----

□□□ 心臓の中で興奮は、① → ② → ③ →
4 ④ → ⑤ の順に伝わる。このうち ② か
★★ ら ③ へは、刺激が ⑥ 伝わる。

- ① 洞房結節
- ② 房室結節
- ③ 房室束 (ヒス束)
- ④ 左脚・右脚
- ⑤ プルキンエ線維
- ⑥ やや遅れて

洞房結節 (ペースメーカー) から始まり、最後は心室筋の中のプルキンエ線維に伝わる。房室結節から房室束へはやや遅れて伝わる。

□□□ 心室の収縮の波は、① から始まり、② と
5 ③ に広がる。
★★

- ① ^{しんせん}心尖
- ② 上方
- ③ 外側

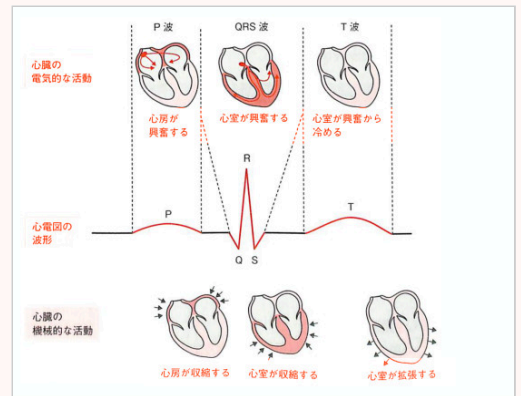
スライドの文:「心室の収縮の波は、心尖から始まり上方と外側に広がる」。心尖は心臓の下先端部分。No.2の図で、心室の一番下の位置を確認しよう。

心電図の基本

□□□ ① (略称 ②) は、心臓内の電気的活動を
6 ③ で検出したものである。
★

- ① 心電図
- ② ECG
- ③ 体表面

心電図=心臓内の電気的活動を体表面で検出したもの。
図は、心臓の電気的な活動(興奮)と心電図の波形、心臓の機械的な活動(収縮・拡張)の対応を示している。



スライド32の図

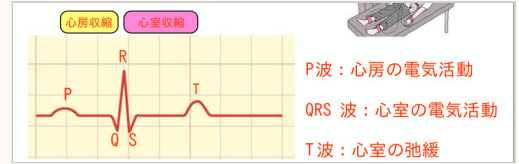
□□□ 心電図のP波は ① を、QRS波は ② を、T波
7 は ③ を表している。
★★

① 心房の興奮(電気活動)

② 心室の興奮(電気活動)

③ 心室の弛緩^{しかん}

図の上の「心房収縮」「心室収縮」の表示と、波形の位置を見比べよう。※T波の説明は一般的な教科書と異なるが、試験はスライドどおり。



スライド31の図

□□□ 心電図では、四肢に ① の電極を取り付けて、
8 ② の波形を取り出す。これを ③ といい、
★★ ④ がある。

① 4個

② 6種類

③ 四肢誘導

④ I 誘導・II 誘導・III 誘導・aVR誘導・aVL誘導・aVF誘導

それぞれの誘導が心臓をどこから見るかは、No.17・No.18で学ぶ。

□□□ 胸部に取り付けた ① の電極からは、② の
9 波形(③)を取り出す。これを ④ といい、
★ No.8の誘導と合わせて ⑤ となる。

① 6個

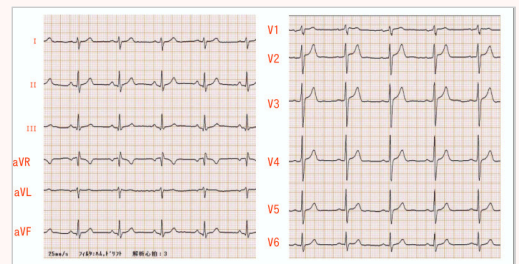
② それぞれ1種類ずつ

③ V1～V6 (V1・V2・V3・V4・V5・V6)

④ 胸部誘導

⑤ 計12誘導

図は正常な人の12誘導の心電図の一例。左が四肢誘導、右が胸部誘導の波形。



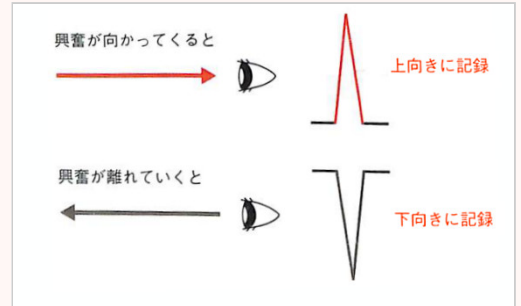
スライド38の図

□□□ 興奮が電極に向かってくと ①、離れていくと
10 ② の波形が記録される。
★

① 上向き

② 下向き

この性質は、脚ブロックの波形 (No.32・No.35) を理解するときに使う。



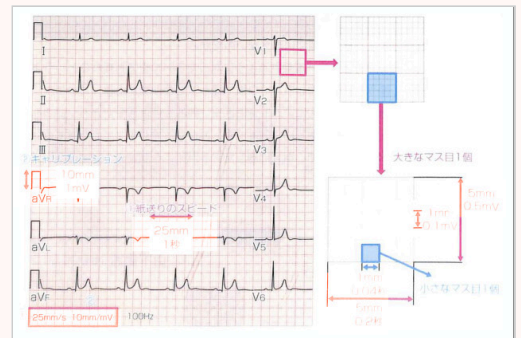
スライド33の図

□□□ 心電図の記録紙は、横軸が ① を、縦軸が
11 ② を表している。
★

① 時間

② 電位の大きさ

図の右側で、マス目の大きさと、それが表す値を確認しよう (次の問題)。



スライド34の図

□□□ 横軸の小さいマス目は1mmで ① に相当する。
12 大きいマス目は小さいマス目が ② 集まっている
★★★ ので、③ に相当する。縦軸は1mmが ④ の
電位になっている。

① 0.04秒

② 5個

③ 0.2秒

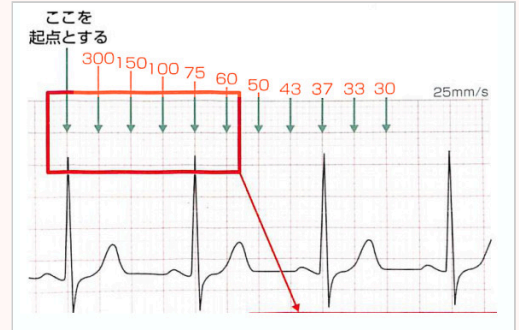
④ 0.1mV

$0.04\text{秒} \times 5\text{個} = 0.2\text{秒}$ 。大きいマス目の時間は、心拍数を求めるときに使う (次の問題)。

- 大きいマス目上にあるQRS波から数えて、 n 個目の大きいマス目上に次のQRS波がある場合、心拍の間隔は ① になる。従って、心拍数(1分間の拍動数)は ② となる。次のQRS波が4個目の大きいマス目上にあれば、心拍数は ③ である。

- ① $0.2\text{秒} \times n$
 ② $60 \div 0.2n = 300 \div n$
 ③ $300 \div 4 = 75\text{回/分}$

図の赤い四角の中で大きいマス目を数え、次のQRS波が何個目にあるか確かめよう。矢印の上の数字は、そこに次のQRS波があるときの心拍数。



スライド35の図

- 同じ方法で求めると、次のQRS波が2個目の大きいマス目上にあれば心拍数は ①、3個目なら ②、5個目なら ③ となる。

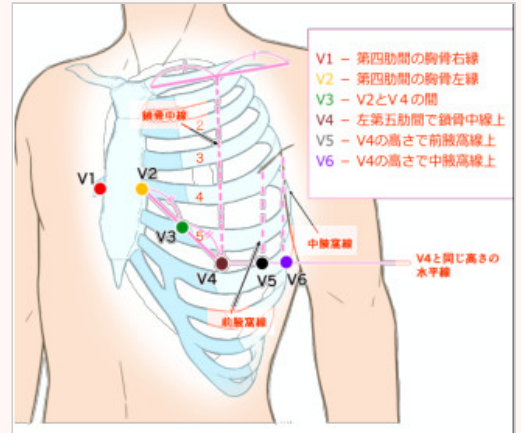
- ① 150回/分
 ② 100回/分
 ③ 60回/分

$300 \div n$ で計算する(No.13)。スライド35の図には、起点から1個目・2個目…の順に $300 \cdot 150 \cdot 100 \cdot 75 \cdot 60$ と書かれている。

□□□ 胸部誘導の電極は、V1を 、V2を 、V3
15 を 、V4を 、V5を 、V6を
★★★ に装着する。

- ① 第4肋間の胸骨右縁
- ② 第4肋間の胸骨左縁
- ③ V2とV4の間
- ④ 第5肋間の鎖骨中線上
- ⑤ V4の高さで前腋窩線上
- ⑥ V4の高さで中腋窩線上

ちっかん きょうにつうせん きょうこつさせん さこつちゅうせん
肋間・胸骨右縁・胸骨左縁・鎖骨中線。図の数字(2~5)と
電極の位置を確認しよう。



スライド36の図

□□□ は、腋窩^{えきか}から腰までをつないだ想像上の垂
16 線である。 の に引いた平行線は、
★★★ と呼ぶ。

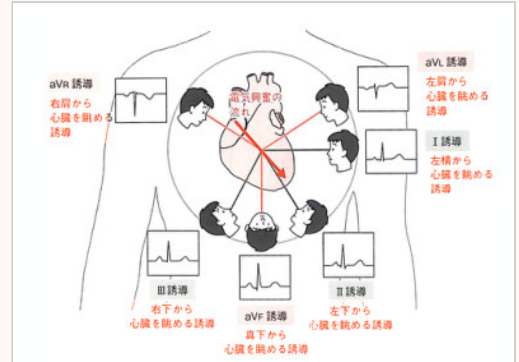
- ① 中腋窩線^{ちゅうえきかせん}
- ② 1インチ(約2.5cm)程度前方
- ③ 前腋窩線^{ぜんえきかせん}

腋窩はわきの下。No.15の図で、V5(前腋窩線上)とV6
(中腋窩線上)の位置を確認しよう。

□□□ 四肢誘導のうち、I 誘導は ① を見る。II 誘導は
 17 心臓を ② から見る誘導で、波形が ③ であ
 ★★★ る。III 誘導は ④ と ⑤ を見る。

- ① 左室の側壁
しんせんぶ
- ② 心尖部
- ③ 最も明瞭
- ④ 右室側面
- ⑤ 左室下壁

スライドの表記: I 誘導: 左室の側壁を見る / II 誘導: 心臓を心尖部から見る。波形が最も明瞭 / III 誘導: 右室側面と左室下壁を見る。図で、それぞれの誘導がどこから心臓を見ているか(顔の位置)を確認しよう。



スライド37の図(四肢誘導)

□□□ 四肢誘導のうち、aVR誘導は ① から心臓を見る
 18 誘導で、② 波形になる。aVL誘導は ③ か
 ★★ ら、aVF誘導はほぼ ④ から心臓を見る。

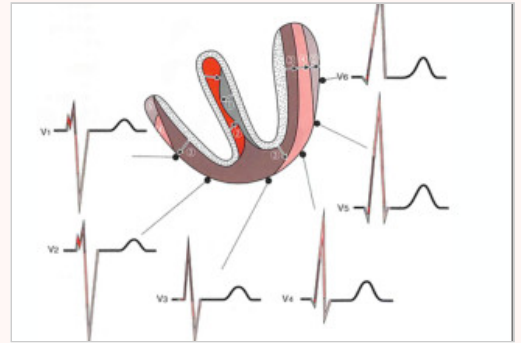
- ① 右肩
- ② 逆転した
- ③ 左肩
- ④ 真下

スライドの表記: aVR誘導: 右肩から心臓を見る。逆転した波形 / aVL誘導: 左肩から心臓を見る / aVF誘導: ほぼ真下から心臓を見る。No.17の図で、aVR・aVL・aVFの顔がどこから心臓を見ているか確認しよう。

□□□ 胸部誘導のうち、V1誘導は主に ① 側から、V2
19 誘導は ② 側から、V3誘導は ③ から心臓を
★★★ 見る。

- ① 右室
② 右室と左室前壁
③ 心室中隔と左室前壁

スライドの表記: V1誘導: 主に右室側から心臓を見る / V2誘導: 右室と左室前壁側から心臓を見る / V3誘導: 心室中隔と左室前壁から心臓を見る。心室中隔^{しんしつちゅうかく}は、左右の心室を分ける壁。図で、V1～V6の電極が心臓のどこに向いているか確認しよう。



スライド37の図(胸部誘導)

□□□ 胸部誘導のうち、V4誘導は ① 方向を、V5誘導
20 は ② を、V6誘導は ③ を見る。V1からV6に
★★★ かけて順に見ていくと、④ が徐々に大きくなり、
⑤ が小さくなる。

- ① 心室中隔と左室前壁
② 左室前壁と側壁
③ 左室側壁
④ R波
⑤ S波

スライドの表記: V4誘導: 心室中隔と左室前壁方向を見る / V5誘導: 左室前壁と側壁を見る / V6誘導: 左室側壁を見る。V1からV6にかけてR波が徐々に大きくなり、S波が小さくなる。No.9の図(右側の胸部誘導)で確認しよう。

□□□ 心電図でわかることは、① と ② の2つであ
21 る。このうち、心拍数やリズムが一定でない状態を
★ ① という。

重要

- ① 不整脈
② 虚血性変化^{きょけつせいへんか}

不整脈はNo.22から、虚血性変化はNo.50で学ぶ。

□□□ 不整脈には、① ・ ② ・ ③ ・ ④ ・
22 ⑤ ・ ⑥ などがある。
★★

- ① 洞房ブロック
② 房室ブロック
③ 脚ブロック
④ 心房細動^{しんぼうさいどう}
⑤ 心室細動^{しんしつさいどう}
⑥ 心室性期外収縮^{しんしつせいきがいはうしゆく}

スライド41に挙げられている不整脈。それぞれの内容は、このあとの問題で1つずつ学ぶ。

ブロック

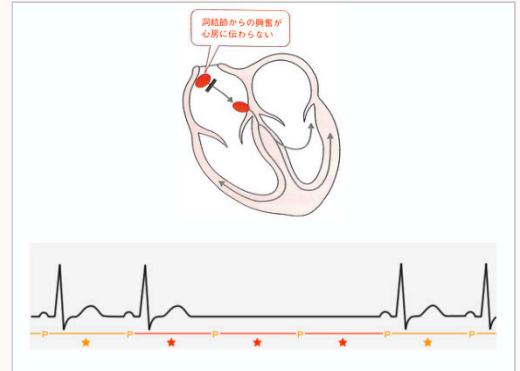
- 洞房結節で発生した刺激が ① に伝わらない状態を ② という。洞房結節にスイッチが入っても、
★ 洞房結節から房室結節までの ③ ができない。

- 洞房ブロックでは、① ため、心電図で ② が
24 欠落して記録されない。
★

- ① では、② が生じ、心房から心室に刺激
25 が伝わらない。ブロックの程度によって、③ まで
★★ ある。

- ① 心房
② 洞房ブロック
③ 心房内の刺激伝達

スライドの文:「洞房ブロックは洞結節にスイッチが入っても、洞結節から房室結節までの**心房内の刺激伝達ができない**」。図で、**洞房結節**からの興奮が止まっている所(黒い印)を確認しよう。



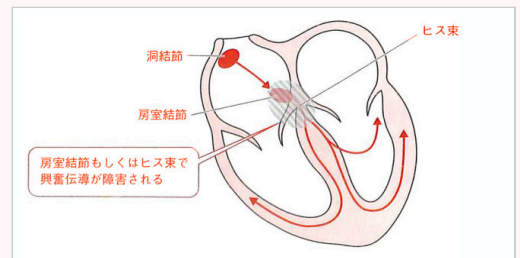
スライド42の図

- ① 心房内に電流が流れない
② P波

P波は心房の興奮を表す波(No.7)。※一般的な教科書では、ほかの波も一緒に欠落すると説明されるが、試験はスライドどおり。

- ① 房室ブロック
② 心房-心室間の興奮伝導障害
③ 1度～3度

スライド41では「**房室ブロック:心房から心室に刺激が伝わらない**」と説明されている。図で、刺激が止まっている場所(**房室結節～ヒス束**)を確認しよう。

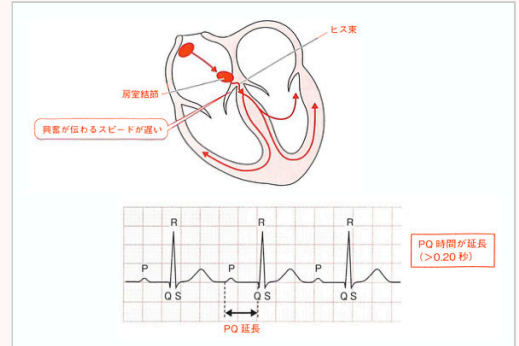


スライド43の図

□□□ 1度房室ブロックでは、**①**が遅くなり、心電図で
 26 は**②**が**③**する(**④**)。
 ★★

- ① 心房から心室へ興奮が伝わるスピード
- ② PQ時間
- ③ 延長
- ④ >0.20 秒

PQ時間が延長する＝P波からQRS波までの間隔が長くなる。図の心電図で確認しよう。

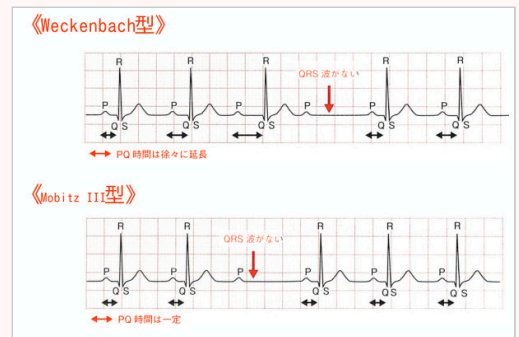


スライド44の図

□□□ 2度房室ブロックでは、**①**に興奮が伝わらない
 27 ので、心電図で**②**が脱落し、**③**だけにな
 ★ る。

- ① 心室
- ② QRS波
- ③ P波

スライドの文:「心室に興奮が伝わらないのでQRS波が脱落し、P波だけになる」。2度房室ブロックには2つの型がある(次の問題)。図の赤い矢印の所を確認しよう。



スライド45の図

□□□ 2度房室ブロックのうち、①型では、PQ時間が
28 ②して、遂にQRS波が脱落する。③型で
★★★ は、PQ時間は ④だが、⑤QRS波が脱落
する。

① **Wenckebach (ウェンケバッハ)**

② **徐々に延長**

③ **Mobitz (モビッツ) II**

④ **一定**

⑤ **突然**

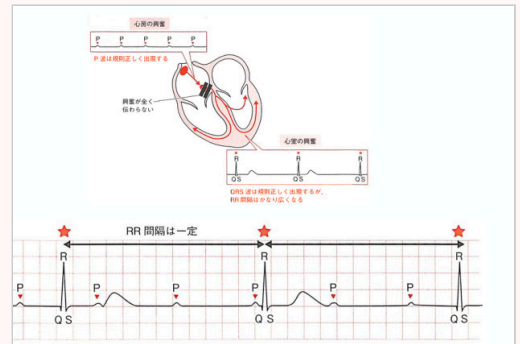
まとめ: **Wenckebach型**=PQ時間が徐々に延長して、遂にQRS波が脱落する。**Mobitz II型**=PQ時間は一定だが、突然QRS波が脱落する。No.27の図で、2つの型のPQ時間の違いを見比べよう。※スライドの図の見出しは「**Mobitz III型**」となっているが、ノートのとおり **II型**で覚える。また、スライドのつづり「**Weckenbach**」は誤りで、正しくは**Wenckebach**。

□□□ 3度房室ブロックは ①ともいい、②不整脈
29 である。
★

① **完全房室ブロック**

② **房室ブロックの中で最も緊急性が高い**

図で、▼印のP波と★印のQRS波の出方を見比べよう(次の問題)。



スライド46の図

□□□ 3度房室ブロックでは、P波は ①で規則正しく出
30 現する。QRS波も規則正しく出現するが、その出現頻
★★★ 度はP波よりずっと ②、RR間隔がかなり
③。P波とQRS波は互いに ④に出現する
(QRS波は心室の ⑤によって出現している)。

① **正常**

② **遅く**

③ **広い**

④ **無関係**

⑤ **補充調律**
ほじゅうちようりつ

まとめ: P波は正常で規則正しく出現する。QRS波はP波よりずっと遅い頻度で出現し、RR間隔がかなり広い。P波とQRS波は互いに無関係に出現する(QRS波は心室の補充調律による)。RR間隔は、R波と次のR波の間隔。No.29の図では、心房から心室へ「興奮が全く伝わらない」と示されている。

- 房室束から分かれた左右2本のいずれかにおいて、
 31 刺激伝達が途切れている状態を ① という。この
 ★★★ うち、右脚の障害によるものを ② という。
 ② では、③ に向かう興奮が伝導されない
 ため、④ からの興奮が遅れて ③ に伝わ
 る。② は、健常人の中でも ⑤ 存在する。

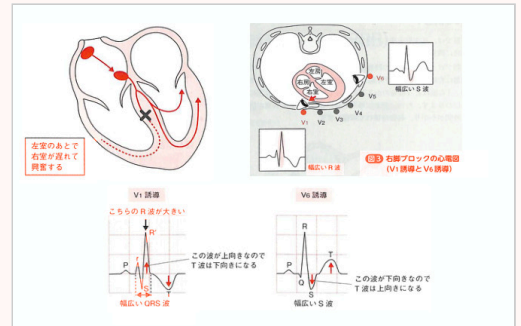
- ① 脚ブロック
 うきやくブロック
 ② 右脚ブロック
 ③ 右室
 ④ 左室
 ⑤ 0.3%

スライドの文:「右室に向かう興奮が伝導されず、左室からの興奮が遅れて右室に伝わる」。No.2の図で、右脚と左脚の位置を確認しよう。

- 右脚ブロックを胸部誘導の右側(V1・V2)で眺めると、① 興奮を見ることになる。そのため ②
 ★★★ の波形となり、③ が出現して、④ となる。
 一方、⑤ であるV5・V6では、通常どおり鋭く細いR波の後に、ダラダラと右側へ去っていく(陰性の)S波が見られ、⑥ となる。

- ① 近づいてくる
 ② 上向き
 ③ 幅の広いQRS波
 ④ rsR'型
 ⑤ 左側胸部誘導
 ⑥ Rs型

V1・V2では近づいてくる興奮を見るため上向きになる。近づく興奮は上向き、遠ざかる興奮は下向きに記録される(No.10)。図の下の方のV1誘導・V6誘導の波形を確認しよう。



スライド47の図

□□□ 右脚ブロックの心室興奮は、最初が左脚の中隔枝に
 33 よって起こる ① (V1・V2では ②)、引き続
 ★★ き ③ を興奮させるメインベクトル (V1・V2では
 ④)、最後に ⑤ がダラダラ興奮する (V1・
 V2では ⑥)、の順に起こる。

① 中隔の興奮

② R波

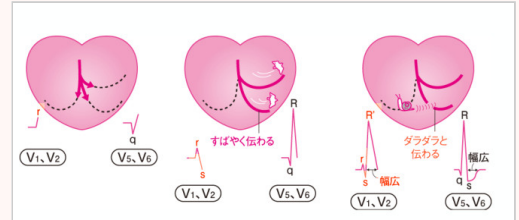
③ 左室

④ S波

⑤ 右心室

⑥ R波

まとめ: ①左脚の中隔枝によって起こる中隔の興奮 (R波)
 → ②左室を興奮させるメインベクトル (S波) → ③右心室が
 ダラダラ興奮 (R波)。この3つが続いて、V1・V2ではrsR'型
 になる。図で、左から順に3つの段階を確認しよう。



スライド48の図

□□□ 脚ブロックのうち、左脚の障害によるものを ① と
 34 いう。①では、②に向かう興奮が伝導され
 ★★ ないため、③からの興奮が遅れて②に伝
 わる。①は④にみられることもあり、
 ⑤・⑥・⑦・⑧などを引き起こ
 すものもある。

① 左前ブロック

② 左室

③ 右室

④ 心筋障害

⑤ 疲労

⑥ めまい

⑦ ふらつき

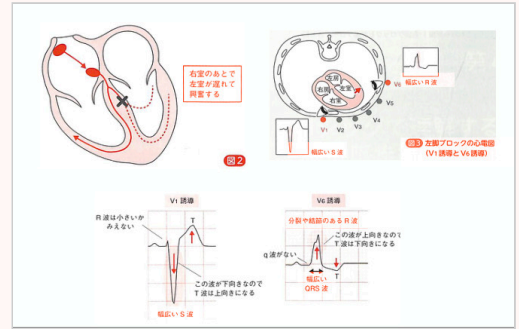
⑧ 失神

スライドの文: 「左室に向かう興奮が伝導されず、右室から
 の興奮が遅れて左室に伝わる」。右脚ブロック (No.31) と
 は、左右が逆になっている。

□□□ 左脚ブロックを胸部誘導の右側(V1・V2)で眺めると、**①** 興奮を見ることになり、**②** の波形となるので、**③** が出現する。一方、V5やV6側で見ると、しばらく長く**④** 興奮を見続けることになるため、**⑤** が記録される。

- ① 遠ざかる
- ② 下向き
- ③ 深くて幅の広いS波
- ④ 近づく
- ⑤ 幅の広いR波

V1・V2では**遠ざかる興奮**を見るため**下向き**になる。V5・V6では**しばらく長く近づく興奮**を見続ける。右脚ブロック(No.32)と比べよう。



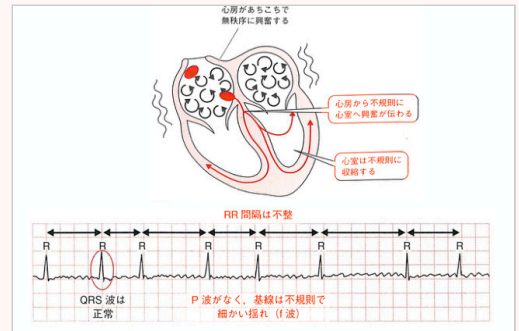
スライド49の図

細動・期外収縮・WPW症候群

□□□ 心房の中で刺激が空回りして脈が速くなる状態を**36** **①** (略称**②**)という。**①**は**③**、**★** **④**を併発しやすい。

- ① しんぼうさいどう 心房細動
- ② Af
- ③ 血栓をつくるためのうごき
- ④ 脳梗塞

図の上の心臓で、心房のあちこちで興奮が起こっているようすを確認しよう。



スライド50の図

- 心房細動の心電図では、P波と呼ばれる部分が
 37 □①□ し、細かく □②□ いる。QRS波は □③□ が
 ★★ 失われ、脈拍も完全に □④□ になる。

- ① 消失
 ② 揺れて
 ③ 規則性
 ④ 不規則

まとめ: P波と呼ばれる部分が消失し、細かく揺れている。
 QRS波は規則性が失われ、脈拍も完全に不規則になる。
 No.36の図の心電図で、P波の部分とR波の間隔を確認しよう。

- 心房細動の治療として、□①□ や □②□ を行う。
 38 □②□ とは、□③□ 治療である。
 ★★

- こうぎょうこりようほう
 ① 抗凝固療法
 ② カテーテルアブレーション治療
 ③ カテーテルを血管から心臓に挿入し、心房細動の原因となる部分を焼灼(しょうしゃく)する

心房細動では血栓ができやすく、脳梗塞を起こしやすい(No.36)。

- 心室が細かく震えている状態を □①□ (略称
 39 □②□)といい、臨床的には □③□ である。心室内
 ★★ には、大小様々な沢山の □④□ (電氣的興奮がグルグル旋回する異常な電気回路)が生じている。

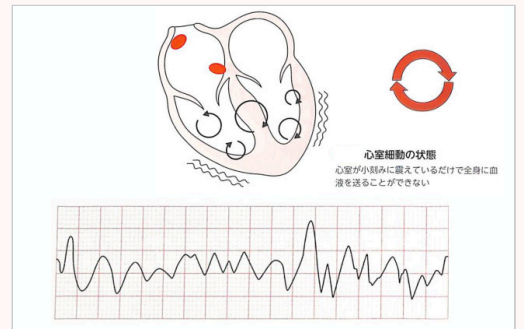
- しんしつさいどう
 ① 心室細動
 ② Vf
 ③ 心停止
 ④ リエントリー

スライド51の図(次の問題)では、「心室が小刻みに震えているだけで全身に血液を送ることができない」と説明されている。

- 心室細動の心電図では、□①□ がなく、波形・振幅・
 40 数も □②□ である。約 □③□ /分周期で、□④□
 ★★ も不規則になる。心室細動では、直ちに □⑤□ (□⑥□ など)が必要である。

- ① P波・QRS波・T波
 ② 無秩序
 ③ 150~300
 ④ 基線
 ⑤ でんきてきじょさいどう 電氣的除細動
 ⑥ AED

まとめ: P波・QRS波・T波がなく、波形・振幅・数も無秩序。
 約150~300/分周期で、基線も不規則になる。直ちに電氣的除細動(AEDなど)が必要。図の右の丸い矢印は、興奮がグルグル回るリントリーを表している。



スライド51の図

- VPCは ① のことで、 ② である。自覚症状と
41 して ③ 。
- ★★

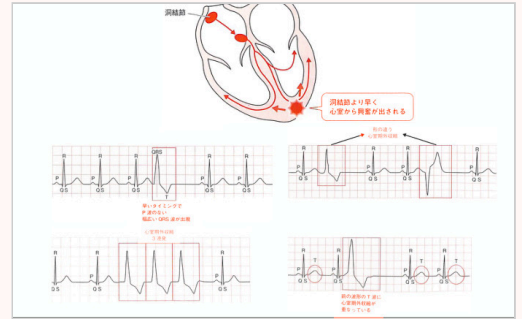
しんしつせいきがいしゅうしゅく

① 心室性期外収縮

② 本来刺激が生じる場所以外から早めに刺激
が出てくる現象

③ 脈が飛ぶ

図の上の心臓で、心室から出た興奮(右下の赤い印)を確認しよう。



スライド52の図

- 心室性期外収縮では、心室内に ① が発生し、
42 本来の洞調律時に発生する興奮より ② で出現
- ★★ する心室興奮が起こる。

いしよせいこうぶん

① 異所性興奮

② 早い時点

まとめ: 本来の洞調律時に発生する興奮より、早い時点で
出現する心室興奮が起こる。洞調律は、洞房結節(ペース
メーカー)が決める本来のリズムのこと。

- 心室性期外収縮のQRS波形は、本来の洞調律の波
43 形と比べて、 ① を示す。非常に ② 場合、
- ★★ ③ の場合、 ④ する場合、 ⑤ は治療の
対象になる。

① 幅が広く、形の違った波形

② 数が多い

たけいせい

③ 多形性

④ 連発

⑤ R on T型

治療の対象は、非常に数が多い場合・多形性の場合・連発
する場合・R on T型の4つ。R on T型は致死的な不整脈に
進展することがあるので特に注意(次の問題)。

- 心室性期外収縮のうち、 ① の時期に強い刺激
44 (R波)が加わる型を ② という。この時期は、心
筋細胞が部分的に ③ しているため不安定な状
態にある。この異常な電気刺激によって心筋内に
④ (興奮のループ)が形成されると、 ⑤ な
どの致死的不整脈に進展することがある。

① T波のピーク～下降期

② R on T型

③ 再分極

④ リエントリー回路

⑤ 心室細動(VF)

まとめ: この時期は心筋細胞が部分的に再分極しているた
め不安定。心筋内にリエントリー回路(興奮のループ)が形
成されると、心室細動(VF)などに進展する。この時期に強
い刺激が加わると、心室細胞の一部が再興奮し、他の部分
と電氣的に異なるタイミングで興奮してしまう。

- SVPCは ① のことで、本来より早いタイミングで
 45 ② が出現する。QRS波は ③ である。異常
 ★★ なP波は、④ と重なっている場合もある。

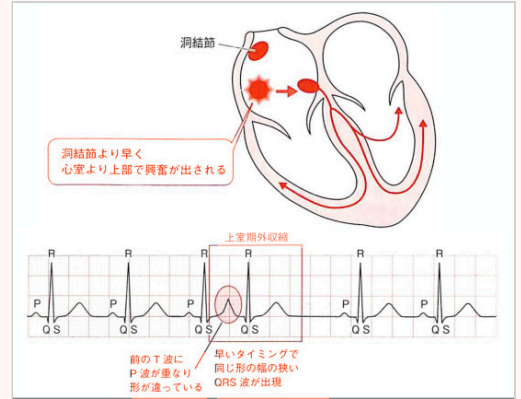
じょうしつせいきがいしゅうしゅく
 ① 上室性期外収縮

② 正常と異なる形のP波

③ 正常

④ 前のT波

心室性期外収縮 (No.41) と比べよう。図の心臓で早く興奮が出ている場所 (赤い印) と、心電図の早く出ている波形を確認しよう。



スライド53の図

- ① は、② をつなぐ副伝導路 (③) が
 46 先天的に存在する症候群である。この副伝導路は、
 ★★ ④ 興奮を伝えるスピードが ⑤ 。

① WPW症候群

② 心房と心室

③ ケント束
けんとうそく

④ 心房から心室へ

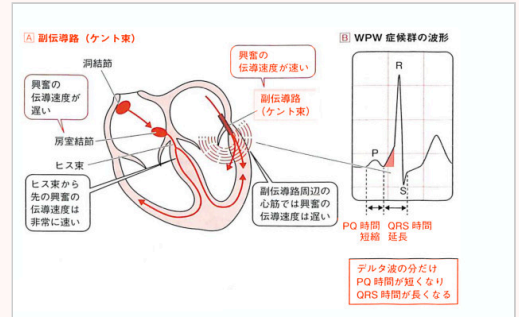
⑤ 速い

本来の伝導路 (房室結節→ヒス束) のほかに、もう1本の道があるイメージ。

- WPW症候群では、心電図で ① や ② がみ
47 られる。また、副伝導路は ③ から ④ に逆方
★★ 向に興奮を伝え、心房の興奮を ⑤ に心室に伝
える。

- ① Δ (デルタ) 波を伴う幅広いQRS波
② PQ時間の短縮
③ 心室
④ 心房
⑤ 高頻度

まとめ: 副伝導路は心室から心房に逆方向に興奮を伝える。また、心房の興奮を高頻度に心室に伝える。図の右側で、QRS波の始まりの三角形の部分 (Δ波)を確認しよう。

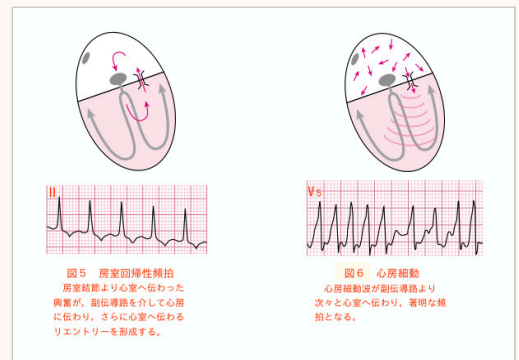


スライド54の図

- WPW症候群では、 ① を生じることがある。この
48 うち、心房と心室のあいだで興奮がくるくる回る (リエ
★★ ントリー) ことにより持続する頻拍を ② という。

- ① 突然の頻脈発作
② 心房回帰性頻拍

房室結節を通して心房から心室へ伝わった興奮が、副伝導路を通して再び心房へ伝わり、また房室結節を経て心室に伝わる。



スライド55の図

- WPW症候群では、心房細動を起こす頻度が一般
49 より ① 。WPW症候群に心房細動が生じると、
★★ ② を介して心房の速い興奮が心室にどんどん
伝わって著明な頻拍となり、 ③ を誘発するため
致死적인になる。

- ① 多い
② 副伝導路
③ 心室細動

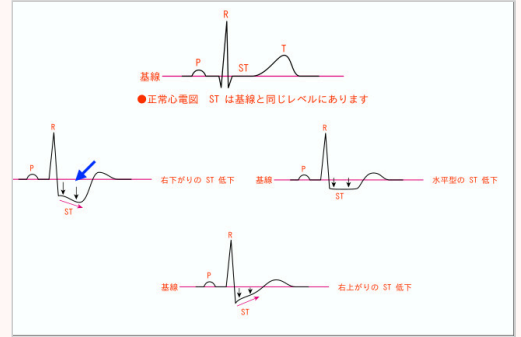
まとめ: 副伝導路を介して心房の速い興奮が心室にどんどん伝わって著明な頻拍となり、心室細動を誘発するため致死적인。No.48の図の右側 (心房細動) で、QRS波が次々に出ていようすを確認しよう。

虚血性変化

- ST部分とは、の部分である。正常心電図では
 50 ST部分はにあるが、の発作時には
 ★★ する。
 重要

- ① S波の終わりにからT波の始まりまで
 ② 基線と同じレベル
 ③ 狭心症
 ④ 基線より低下

発作時には、ST部分が**基線より低下**する。図の一番上が正常心電図。下の3つと比べて、ST部分の位置の違いを確認しよう。

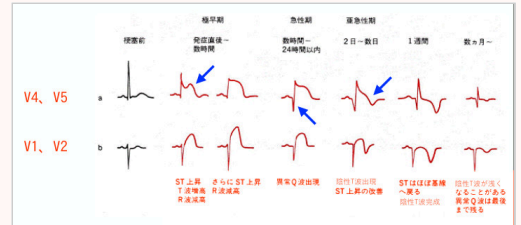


スライド57の図

- の発症時(数時間以内)には、ST部分が
 51 する。その後が出現し(数日後)、し
 ★★★ ばらくしてが現れる(数日後)。
 重要

- ① 心筋梗塞
 ② 基線より上昇
 ③ 異常Q波
 ④ 陰性T波

発症時には、ST部分が**基線より上昇**する。図は、発症前から数か月後までの心電図の変化(左から右へ時間が進む)。



スライド58の図

心拍出量と心拍数

- (CO)とは、のことである。
 52 は、 (HR)と (SV)の積で表され、式
 ★ で書くととなる。
 重要

- ① 心拍出量
 ② 1時間に拍出される血液量
 ③ 心拍数
 ④ 一回拍出量
 ⑤ $CO = HR \times SV$

CO=cardiac output, HR=heart rate, SV=stroke volume.

□□□ 平均的な成人の心拍出量は、である。これは
 53 (6L) にほぼ匹敵し、1分間に が全身
 ★★ をまわることを意味する。

① 75回/分 × 70ml/回 = 5.25L/分

② 循環血液量

③ ほぼ全ての血液

HR(心拍数)を75回/分、SV(一回拍出量)を70ml/回として計算する。まとめ:循環血液量(6L)にほぼ匹敵し、1分間にほぼ全ての血液が全身をまわる。

□□□ 心筋細胞は引き伸ばされるほど が増す。心
 54 筋がどれだけ引き伸ばされるかは、 に関係す
 ★★ る。そのため、SVは に依存する。

① 収縮力

② 心室にどれだけの血液が入ってくるか

③ 静脈還流量(venous return)
じょうみやくかんりゆうりょう

スライドの文:「心筋細胞は引き伸ばされるほど収縮力が増す」。SV=一回拍出量(No.52)。

□□□ 心拍数に影響を与える要因は、・・
 55 の3つに分類される。

★

重要

① 神経性調節

② ホルモンと電解質

③ 生理的要因

スライド60では、この3つが★印の見出しになっている(次の問題から1つずつ)。

□□□ 神経性調節では、 が心拍数を上げ、
 56 () が心拍数を下げる。この2つは 神
 ★★ 経で、内臓や血管を制御する を構成する。

重要

① 交感神経

② 副交感神経

③ 迷走神経
めいそうしんけい

④ 正反対の作用をもつ

⑤ 自律神経

自律神経は、後期の「神経」の章でくわしく学ぶ。

□□□ ホルモンと電解質のうち、心拍数を上げるのは
 57 ・・、下げるのは ・
 ★★ である。

重要

① アドレナリン

② 甲状腺ホルモン

③ カルシウム

④ ナトリウム

⑤ カリウムイオン

※電解質は、血液中の濃度が高くなったときの影響。

□□□ 頸部の前面にある器官から分泌され、心拍数を上げる
 58 ホルモンを といい、 働きがある。

★

重要

① 甲状腺ホルモン

② 基礎代謝を上げる

甲状腺ホルモンは、後期の「内分泌」の章でくわしく学ぶ。

□□□ 心拍数に影響を与える生理的要因には、・
 59 ・・ がある。

★

重要

① 年齢

② 性別

③ 運動

④ 体温

それぞれで心拍数がどう変わるかは、次の問題。

- 心拍数は、年齢が上がると ① する。性別では
60 ② の方が多い。運動をすると ③ し、体温が
★★ 上がると ④ する。

重要

- ① 減少
② 女性
③ 増加
④ 増加

スライドでは、↑ (増加)・↓ (減少)の矢印で示されている。
まとめ: 年齢 **上がる**と**減少**する、性別 **女性>男性**、運動 **増加**する、体温 **上がる**と**増加**する。

心不全と心筋症

- 体が必要とする血液量を ① でまかなえない状
61 態を ② という。慢性の ② では、③ が
★ 働いて、④ が厚くなる。

- ① 心拍出量
② 心不全
だいしょうきこう
③ 代償機構
④ 心室壁

まとめ: 慢性 **心不全**では**代償機構**が働いて、**心室壁が厚く**
なる。**心拍出量**は1分間に拍出される**血液量**(No.52)。

- 心不全には ① と ② がある。① では、
62 左心室や大動脈内圧が、③ に十分な血液を押し
★★ 出すために必要な圧を下回る。② では、右心
重要 内圧が、④ に血液を押し出すために必要な圧
を下回る。

- ① 左心不全
② 右心不全
③ 全身
④ 肺

まとめ: **左心不全**=**左心室や大動脈内圧が、全身に十分な**
血液を押し出すために必要な圧を下回る。**右心不全**=**右**
心内圧が、肺に血液を押し出すために必要な圧を下回る。

- 左心不全では ① や ② が生じる。右心不全
63 では ③ や ④ 、⑤ を生じる。

★★★

- はいすいしゅ
① 肺水腫
② チアノーゼ
けいじょうみやく
③ 頸静脈の膨張
かしふしゅ
④ 下肢の浮腫
⑤ 肝臓の肥大

図の左が**左心不全**、右が**右心不全**の症状。



スライド61の図

□□□ ① とは、② により、心臓の機能異常をきたす病気である。心臓の筋肉が分厚くなる ③、薄くなる ④、硬くなる ⑤ の3種類がある。現在の医学では、究極の治療は ⑥ しかない。

- ① しんきんしょう 心筋症
- ② ひだいがた 心筋そのものの異常
- ③ かくちょうがた 肥大型
- ④ こうそくがた 拡張型
- ⑤ 拘束型
- ⑥ 心臓移植

心不全 (No.61) は心拍出量が足りない「状態」、心筋症は心筋そのものの異常による「病気」。